

AI的三条链 2026-09-30

第一条：电 → 智能

AI叫做人工智能，那么这个智能是怎么被制造出来的？

完整链条可以写成：

能源 → 发电 → 输电 → 变电 → 数据中心供电 → 芯片计算 → 热 → 散热 → 智能

这是AI的物理世界链，俗话说软件的尽头是硬件，所以AI的背后是物理。

每一个Token背后都是电、芯片、铜、变压器等等的合集。

所以生产一单位智能，需要多少物理便是理解AI的第一步。

想要算力蓬勃，需要更多的电，更少的损耗，更高的芯片功率。

这就会产生更多的热，所以散热本质上是AI算力升级的伴生品，相当于AI的结构性Beta。

既然AI的本质是物理，所以肯定会有瓶颈，而且随着功率的继续增大，瓶颈不断往上游和周边迁移。

所以投资上来看要不停的追问**下一块木桶短板在哪里？

如果是投资是要追求确定性，所以我们可以预设一下哪些环节可能是瓶颈？

- 1、发电、电网、变压器、配电
- 2、功率器件，骑行元件
- 3、保护性器件
- 4、液冷

所以AI的物理特性是这个行业的底座。

第二条：数据 → 新数据

完整链条应该是：

数据产生 → 采集 → 记录 → 存储 → 传输 → 调用 → 运算 → 推理 → 生成新数据 → 再记录

这是AI的信息世界链，AI的本质也是一场数据的游戏，就数据的会算带来新数据，然后循环。

过去的软件主要是在处理已有数据。

AI不仅处理数据，还会制造大量新数据。

当一个agent完成了一次任务，可能读取100份文件，产生了几十个中间状态，调用了多个数据库，生成了日志，也记录了上下文，最后产生了一个结果。

所以如果AI越强，数据越多。

这条链里面也诞生了很多长期机会：

- 1、存储。
- 2、高速网络。
- 3、光纤。
- 4、Switch。
- 5、数据库。
- 6、数据治理。
- 7、数据安全。

只要AI不停被使用，该链条的角色就越忙，而且这条链还有一个趋势。

数据算得快——数据搬运快——数据质量高

数据自然是AI环节中越来越重要的板块。

第三条：AI → 劳动力

世界上最大的产业，其实是劳动力市场。而AI的最终目的，是替代劳动力，或者说去竞争工资。

企业为什么买AI？要么多赚钱，要么少花钱。

而AI最直接能减少的就是劳动力成本。

所以真正完整链条应该是：

人完成任务 → AI辅助人 → AI完成部分任务 → Agent完成完整流程 → 重新设计岗位 → 减少人工 → 降低成本 → 提高利润 → 再投资AI

这是AI真正进入经济体的过程。

这个理解我觉得非常重要。

所以，你问我AI的上限？那就看全球的工资池是多少吧。

第三条链的两个阶段

第一阶段：AI增强人

无论是律师还是分析师或者是医生，AI帮助一个人可以完成两个人甚至五个人的工作。该阶段最大的受益者是有大量高价值知识员工的公司。

比如：律所，投行，创新药，芯片设计公司等等。

因为AI相当于降低了它们每单位智力产出的成本。

第二阶段：AI替代岗位

当AI正式进入阿根廷时代，独立承接任务，进行检索和整合以及判断，甚至还能复盘。这就是典型的劳动力就业场景。

当AI的智力胜过人类，且AI在代码软件世界可以扮演手脚，执行任务。AI已经是一个智力型员工或者说一个智力团队了。

过去企业解决问题是通过招聘不同部门的人进入岗位，拼凑出相应的结果向上呈现做汇报。而未来，企业可以直接通过购买token来完成任务，甚至可以打破部门墙，这时，

****AI可以称之为数字劳动力，这一步现在就已经开始了。**

随之而改变的，便是企业的管理逻辑和招聘逻辑。

第一次和第四次工业革命

****第一次工业革命逻辑**

煤——蒸汽——机械动力——机器——劳动力。

****第四次工业革命逻辑**

电——算力——AI——智力——数字劳动力

这两个过程本质上非常相似。

给AI一个极简公式

AI = 电 × 算力 × 数据 → 智能 → 替代/增强劳动

左边是成本。

中间是生产过程。

右边是价值。

所以投资机会其实就只有三类。

第一类：卖铲子的

解决AI生产。

电力。

芯片。

网络。

存储。

液冷。

****这是供给约束型 Alpha**

判断方法：

需求增速 > 供给增速。

第二类：收过路费的

解决AI生产出来以后如何运行。

例如：

EDA。

数据。

安全。

Workflow。

数据库。

身份认证。

****这是基础设施型 Alpha**

第三类：吃工资池的

解决AI到底创造什么经济价值。

例如：

AI程序员。

AI客服。

AI金融分析。

AI研发。

机器人。

AI设计。

****这是劳动力替代型 Alpha**

这是故事最大的一层。但是目前的能见度最低。

个人投资者应该建立的“确定性漏斗”三问

一问：这件事是不是必然发生？

二问：什么时候发生？

三问：谁赚钱？

四问：供给跟得上吗？

五问：估值有没有提前把未来算完？